Guía de Laboratorio N° 1

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Razonamiento y Búsqueda

Modalidad: Práctica en laboratorio de cómputo

Herramienta: Python 3.x (Google Colab, Jupyter Notebook o VS Code)

Integrantes:

- Solidoro Cueto, Luis Guillermo U22212266
- Gabriel Alessandro Alor Salas U22227228
- Seiji Gushiken Linares U22201321

---

1. Objetivo de Aprendizaje

Al finalizar el laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Instalar y configurar el entorno de desarrollo para IA.
- Crear programas básicos en Python.
- Implementar sistemas simples basados en reglas.
- Modelar problemas mediante espacios de estados.
- Aplicar algoritmos básicos de búsqueda.
- Comprender la diferencia entre lógica clásica y lógica difusa.

---

2. Introducción

La Inteligencia Artificial clásica se fundamenta en dos conceptos principales:

- Representación del conocimiento.
- Búsqueda de soluciones.

En este laboratorio construiremos paso a paso pequeños programas que simulan el razonamiento y la búsqueda utilizados por sistemas inteligentes.

PARTE I: Instalación del Entorno de Trabajo

Actividad 1: Instalación de Python

Paso 1

Ingresar al sitio oficial:

Python Official Website

Paso 2

Descargar la versión más reciente de Python 3.

Paso 3

Ejecutar el instalador.

Paso 4

Marcar la opción: Add Python to PATH

Paso 5

Seleccionar: Install Now

Paso 6

Verificar la instalación.

Abrir CMD o Terminal y ejecutar:

python --version

Resultado esperado:

Python 3.x.x

Actividad 2: Instalación de Visual Studio Code

Paso 1

Ingresar a:

Visual Studio Code

Paso 2

Descargar la versión para su sistema operativo.

Paso 3

Instalar utilizando las opciones por defecto.

Actividad 3: Configuración de Python en VS Code

Paso 1

Abrir VS Code.

Paso 2

Seleccionar: **Extensions**

Paso 3

Buscar: Python

Instalar la extensión oficial de: Microsoft VS Code Extensions

Paso 4

Crear una carpeta llamada: **Laboratorio IA**

Paso 5

Crear un archivo: **lab1.py**

PARTE II: Primer Programa en Python

Actividad 4

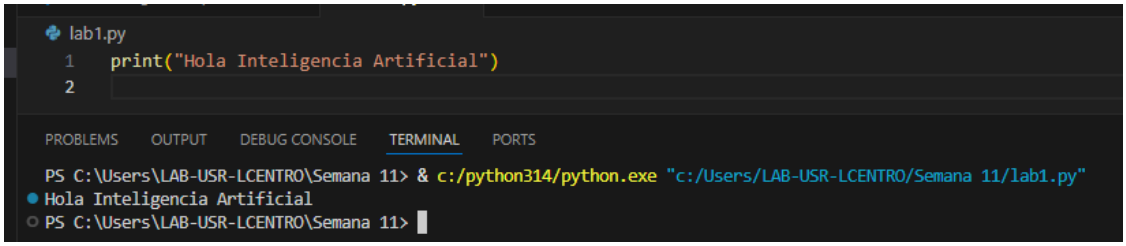
Escribir:

print("Hola Inteligencia Artificial")

Ejecutar

python lab1.py

Resultado esperado: **Hola Inteligencia Artificial**



PARTE III: Sistemas Basados en Reglas

Actividad 5: Primer Sistema Experto

Caso

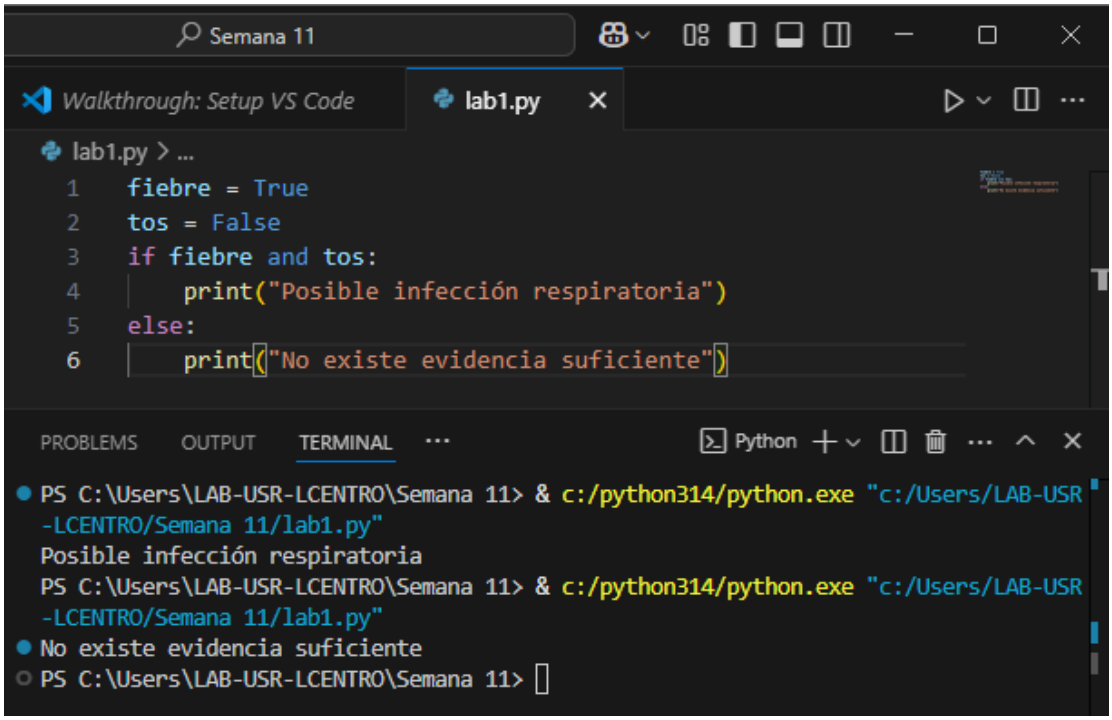
Determinar si existe una posible infección respiratoria.

Código

```
fiebre = True
tos = True

if fiebre and tos:
    print("Posible infección respiratoria")
else:
```

print("No existe evidencia suficiente")



Tarea

Modificar los valores:

fiebre = False
tos = True

Registrar los resultados.

Actividad 6: Agregar Reglas

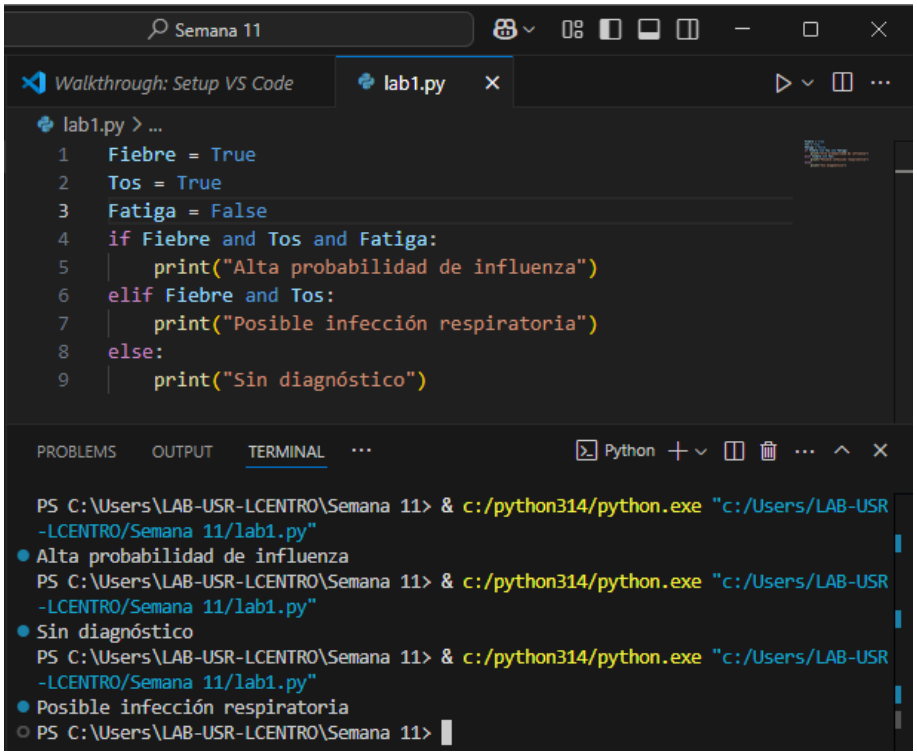
Agregar una nueva condición.

fiebre = True
tos = True
fatiga = True

```
if fiebre and tos and fatiga:
   print("Alta probabilidad de influenza")
elif fiebre and tos:
   print("Posible infección respiratoria")
else:
   print("Sin diagnóstico")
```

Preguntas

1. ¿Qué representa una regla?
2. ¿Qué representa un hecho?
3. ¿Cómo razona el programa?



PARTE IV: Lógica Clásica y Lógica Difusa

Actividad 7: Lógica Clásica

```
temperatura = 31

if temperatura > 30:
   print("Temperatura Alta")
else:
   print("Temperatura Normal")
```



Pruebas

Ejecutar con:

25
28
30
31
35

Registrar resultados.

Actividad 8: Lógica Difusa Simplificada

temperatura = 31

grado_calor = temperatura / 40

print("Grado de calor:", round(grado_calor,2))

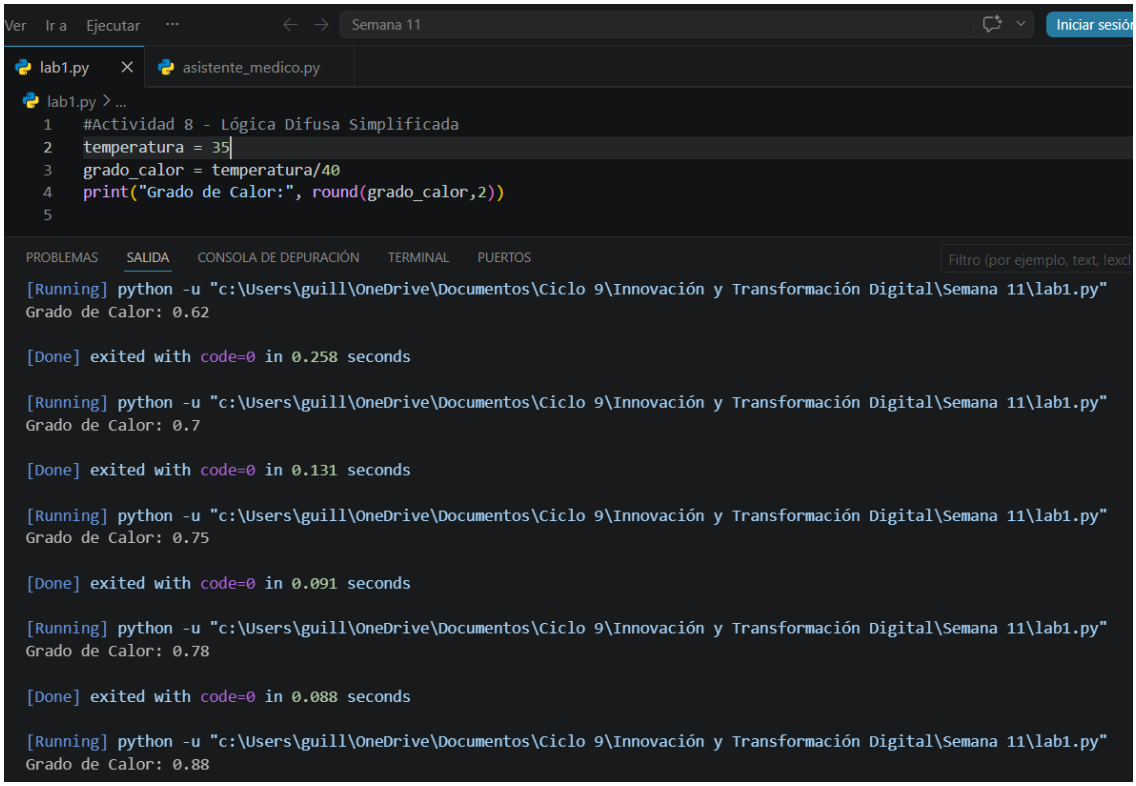
Completar

Temperatura	Grado de calor
25	
28	
30	
31	
35	

Análisis

Responder:

- ¿Qué diferencias existen entre ambos enfoques?
- ¿Cuál representa mejor situaciones reales?


Ver Ir a Ejecutar ···
Semana 11
Iniciar sesión
lab1.py
asistente_medico.py
lab1.py > ...
1 #Actividad 8 - Lógica Difusa Simplificada
2 temperatura = 35
3 grado_calor = temperatura/40
4 print("Grado de Calor:", round(grado_calor,2))
5
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Filtro (por ejemplo, text, !excl
[Running] python -u "c:\Users\guill\OneDrive\Documentos\Ciclo 9\Innovación y Transformación Digital\Semana 11\lab1.py"
Grado de Calor: 0.62
[Done] exited with code=0 in 0.258 seconds
[Running] python -u "c:\Users\guill\OneDrive\Documentos\Ciclo 9\Innovación y Transformación Digital\Semana 11\lab1.py"
Grado de Calor: 0.7
[Done] exited with code=0 in 0.131 seconds
[Running] python -u "c:\Users\guill\OneDrive\Documentos\Ciclo 9\Innovación y Transformación Digital\Semana 11\lab1.py"
Grado de Calor: 0.75
[Done] exited with code=0 in 0.091 seconds
[Running] python -u "c:\Users\guill\OneDrive\Documentos\Ciclo 9\Innovación y Transformación Digital\Semana 11\lab1.py"
Grado de Calor: 0.78
[Done] exited with code=0 in 0.088 seconds
[Running] python -u "c:\Users\guill\OneDrive\Documentos\Ciclo 9\Innovación y Transformación Digital\Semana 11\lab1.py"
Grado de Calor: 0.88

PARTE V: Espacios de Estados

Actividad 9

Representar una ciudad mediante un grafo.

```
grafo = {
   "A":["B","C"],
   "B":["D"],
   "C":["D"],
   "D":[]
}

print(grafo)
```

Identificar

Estado Inicial

A

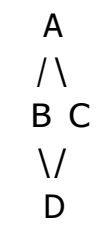
Estado Objetivo

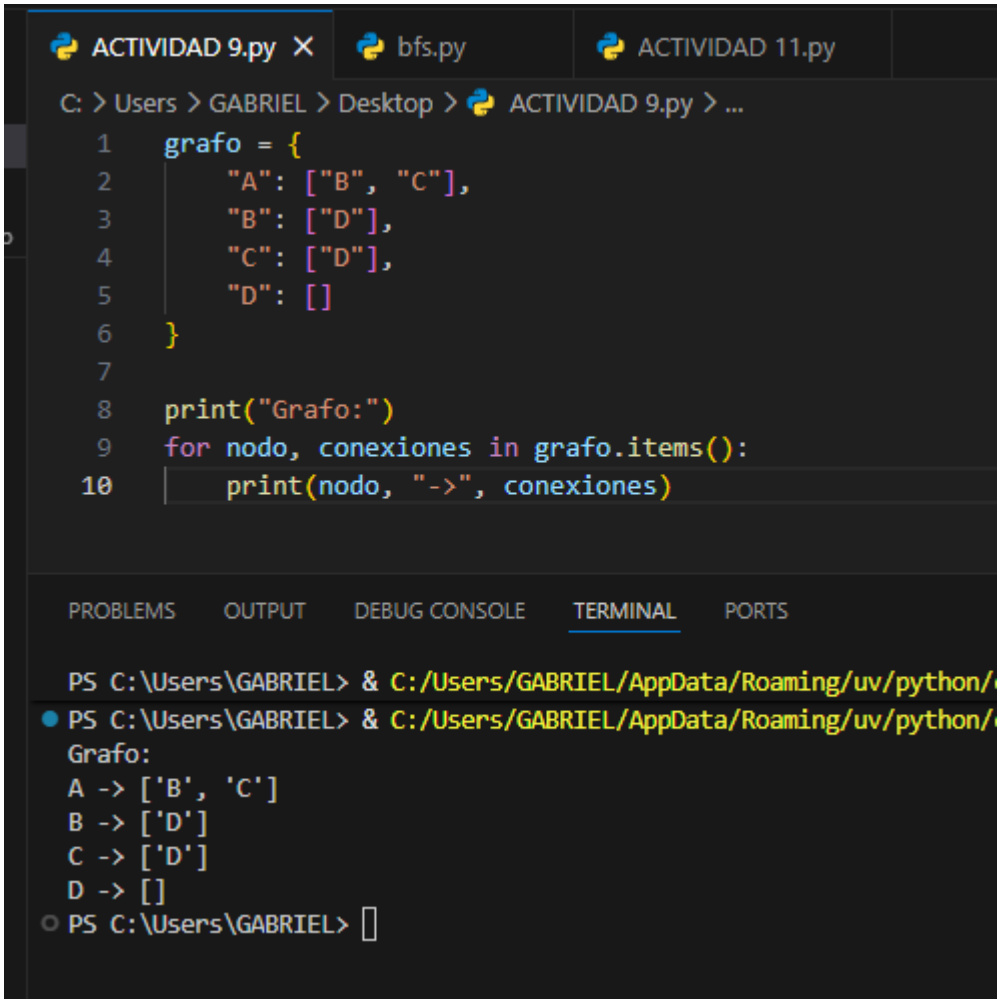
D

Operadores

A → B
A → C
B → D
C → D

Dibujar el grafo




ACTIVIDAD 9.py
bfs.py
ACTIVIDAD 11.py
C: > Users > GABRIEL > Desktop > ACTIVIDAD 9.py > ...
grafo = {
"A": ["B", "C"],
"B": ["D"],
"C": ["D"],
"D": []
}
print("Grafo:")
for nodo, conexiones in grafo.items():
print(nodo, "->", conexiones)
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
PS C:\Users\GABRIEL> & C:/Users/GABRIEL/AppData/Roaming/uv/python/
PS C:\Users\GABRIEL> & C:/Users/GABRIEL/AppData/Roaming/uv/python/
Grafo:
A -> ['B', 'C']
B -> ['D']
C -> ['D']
D -> []
PS C:\Users\GABRIEL>

PARTE VI: Algoritmo de Búsqueda BFS

Actividad 10

Crear archivo:

bfs.py

Código

```
from collections import deque

grafo = {
  "A":["B","C"],
  "B":["D"],
  "C":["D"],
  "D":[]
}

def bfs(inicio, meta):

  cola = deque([[inicio]])
  visitados = set()

  while cola:

    camino = cola.popleft()

    nodo = camino[-1]

     if nodo == meta:
       return camino

    if nodo not in visitados:

      visitados.add(nodo)

      for vecino in grafo[nodo]:

        nuevo_camino = list(camino)
        nuevo_camino.append(vecino)

        cola.append(nuevo_camino)
```

```
ruta = bfs("A","D")

print("Ruta encontrada:", ruta)
```

Resultado esperado

```
Ruta encontrada:
['A', 'B', 'D']
```

Preguntas

1. ¿Qué significa BFS?

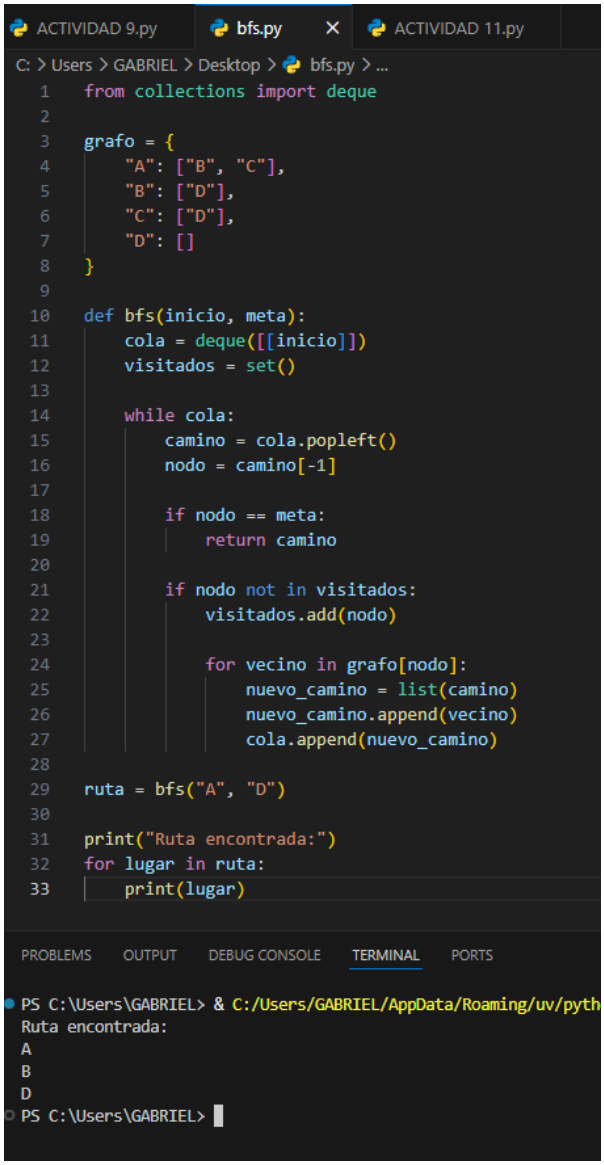
   Significa Breadth First Search (Búsqueda en Anchura o Amplitud).

2. ¿Por qué encuentra la ruta más corta?

   Porque explora primero todos los nodos más cercanos al estado inicial antes de avanzar a niveles más profundos. Así encuentra el camino con menor cantidad de pasos.

3. ¿Dónde se utiliza actualmente?

- GPS y aplicaciones de mapas.
- Redes sociales para encontrar conexiones entre personas.
- Videojuegos para encontrar rutas.
- Redes de computadoras y telecomunicaciones.
- Inteligencia Artificial y robótica.



PARTE VII: Simulación de GPS

Actividad 11

Representar una ruta universitaria.

grafo = {

"Universidad":["Parque"],

"Parque":["Centro"],

"Centro":["Casa"],

"Casa":[]
}

Implementar BFS

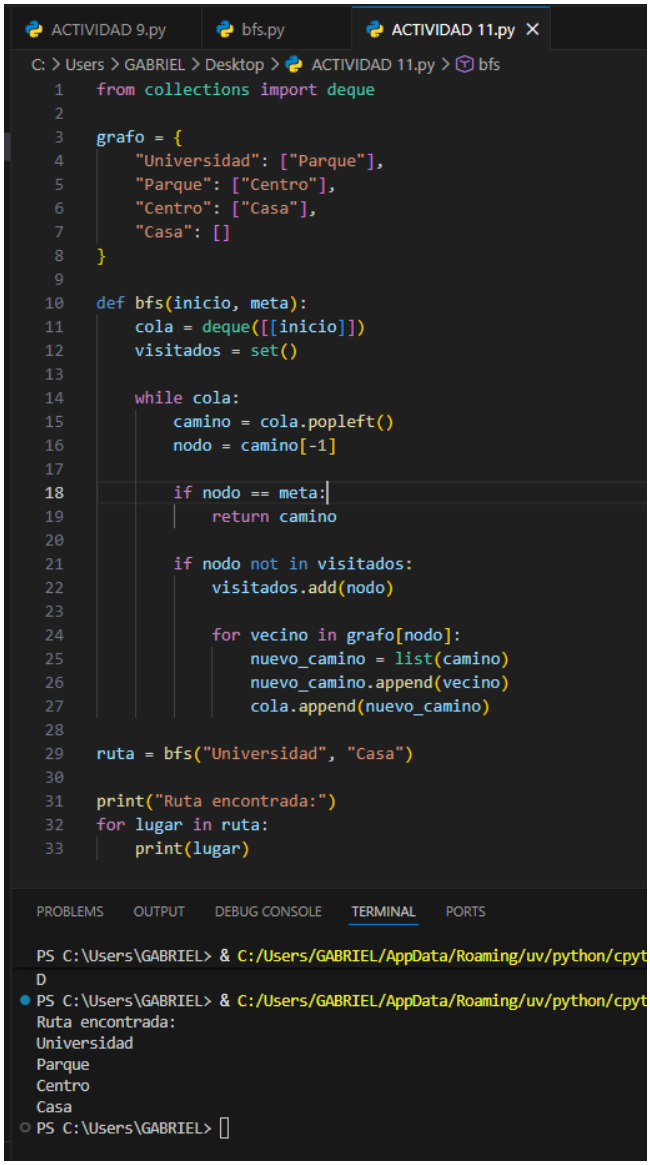
Encontrar la ruta:

Universidad → Casa

Resultado esperado

Ruta encontrada

Universidad
Parque
Centro
Casa



PARTE VIII: Mini Proyecto Integrador

Caso

Construir un Asistente Médico Inteligente.

Entrada

fiebre = True
tos = True
fatiga = True

Reglas

SI fiebre Y tos
ENTONCES infección respiratoria

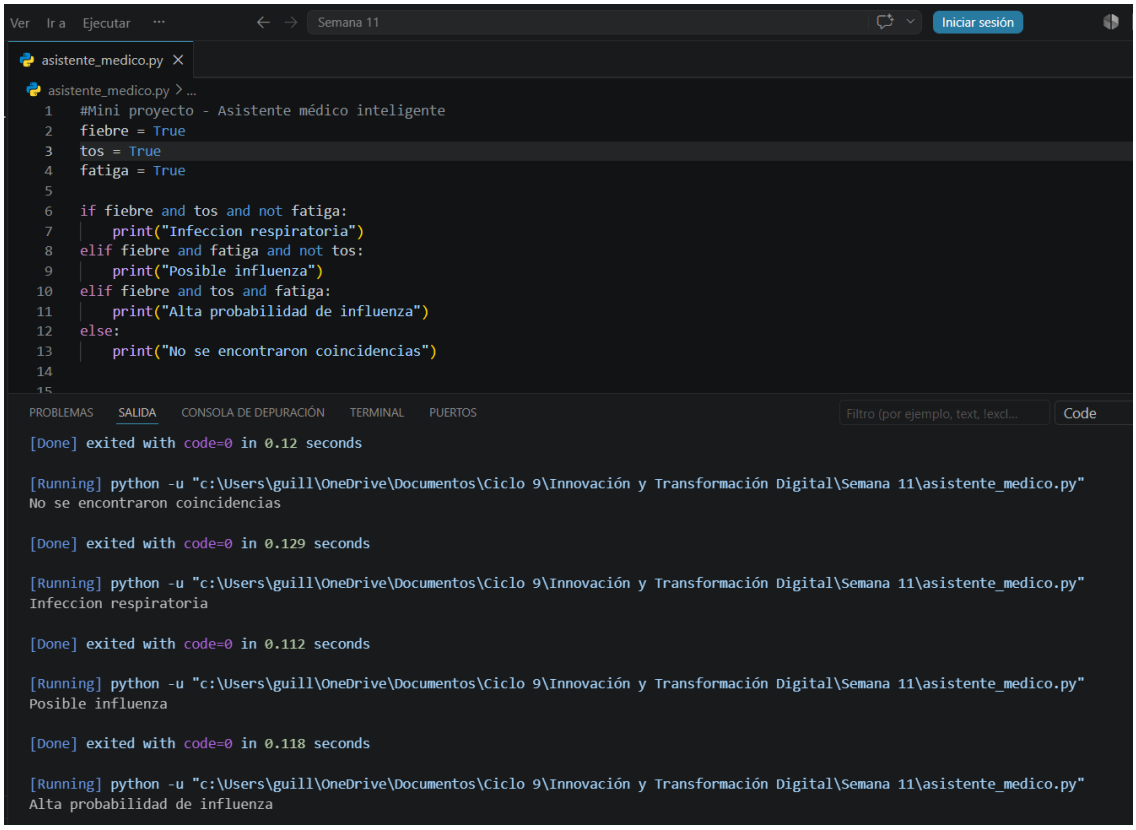
SI fiebre Y fatiga
ENTONCES posible influenza

SI fiebre Y tos Y fatiga
ENTONCES alta probabilidad de influenza

Implementar en Python

Crear archivo:

asistente_medico.py



Salida esperada

Alta probabilidad de influenza

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Evidencia 1

Capturas de pantalla de:

- Instalación de Python.
- Instalación de VS Code.
- Ejecución de todos los programas.

Evidencia 2

Carpeta comprimida:

Laboratorio_IA.zip

Conteniendo:

lab11.py
bfs.py
asistente_medico.py

Evidencia 3

Documento PDF respondiendo todas las preguntas planteadas y preparar un video de aproximadamente 15 minutos explicando y demostrando sus resultados.

Reto

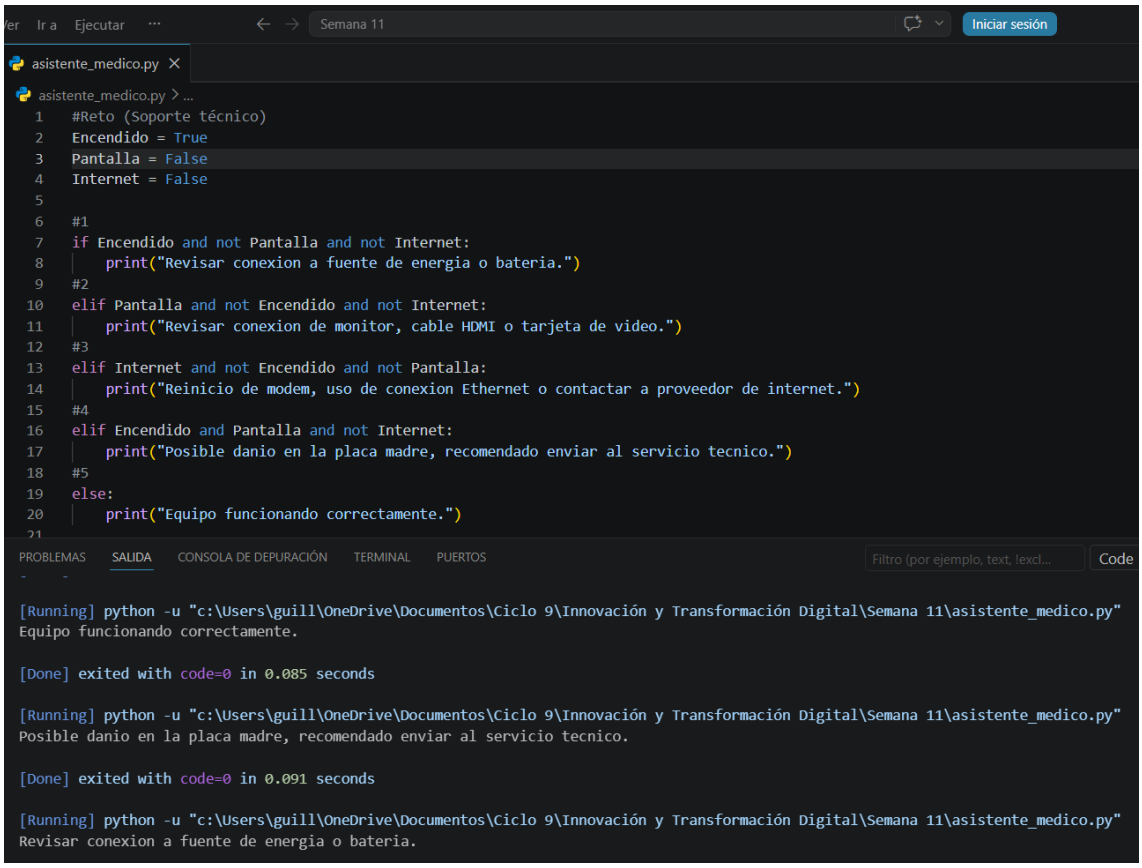
Desarrollar un sistema experto para uno de los siguientes escenarios:

- Diagnóstico vehicular.
- Recomendación de películas.
- Soporte técnico.
- Orientación vocacional.

Requisitos:

- 5 reglas mínimas.
- 3 posibles recomendaciones.
- Implementación funcional en Python.

- Captura de resultados.



Conclusión

En este laboratorio se implementaron los fundamentos de la Inteligencia Artificial clásica mediante la construcción de sistemas basados en reglas, representación de conocimiento, espacios de estados y algoritmos de búsqueda. Estos conceptos constituyen la base de numerosas aplicaciones modernas de IA, como asistentes inteligentes, sistemas expertos, motores de recomendación y herramientas de planificación.

Enlace del video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0A2ubyB4fg0